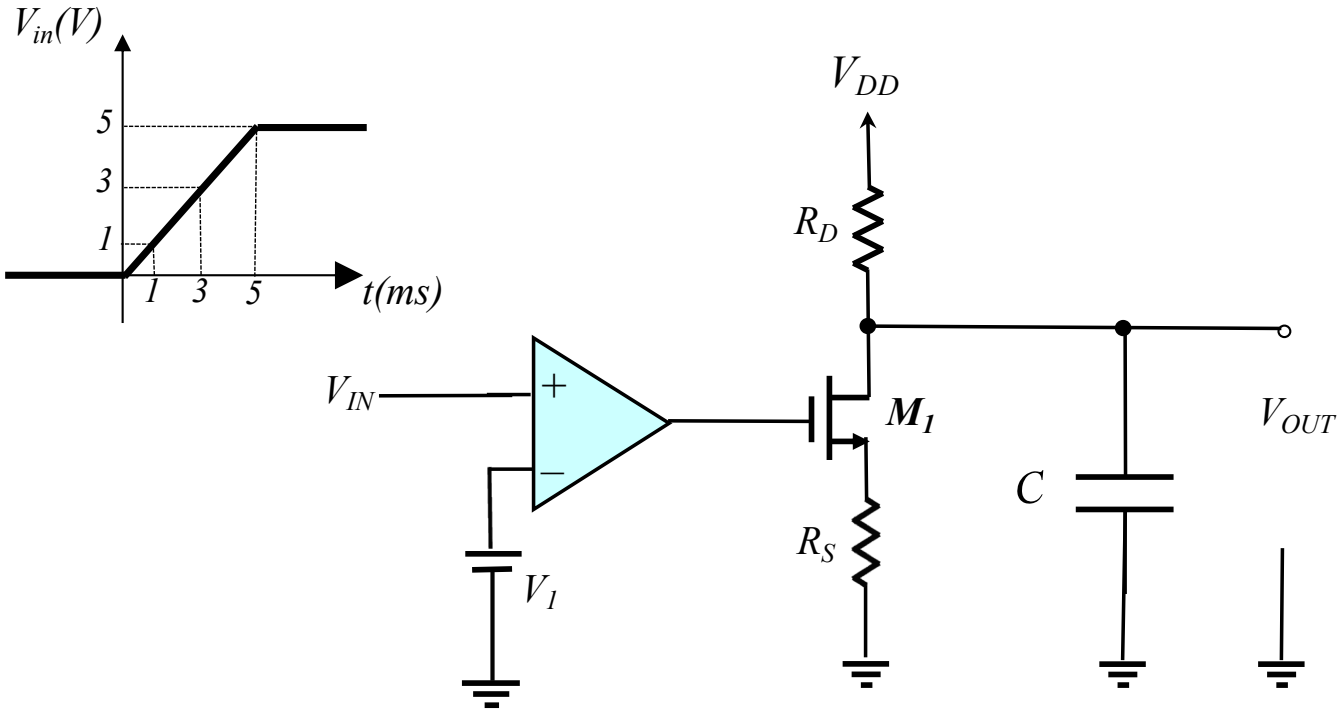
Elettronica
9 gennaio 2024

Del circuito seguente, considerando l'op-amp ideale, con in ingresso invertente la tensione continua V_1 e nell'ingresso non invertente la tensione $V_{IN}(t)$ riportata in figura, determinare l'evoluzione temporale e disegnare il grafico relativo della tensione di uscita V_{OUT}.



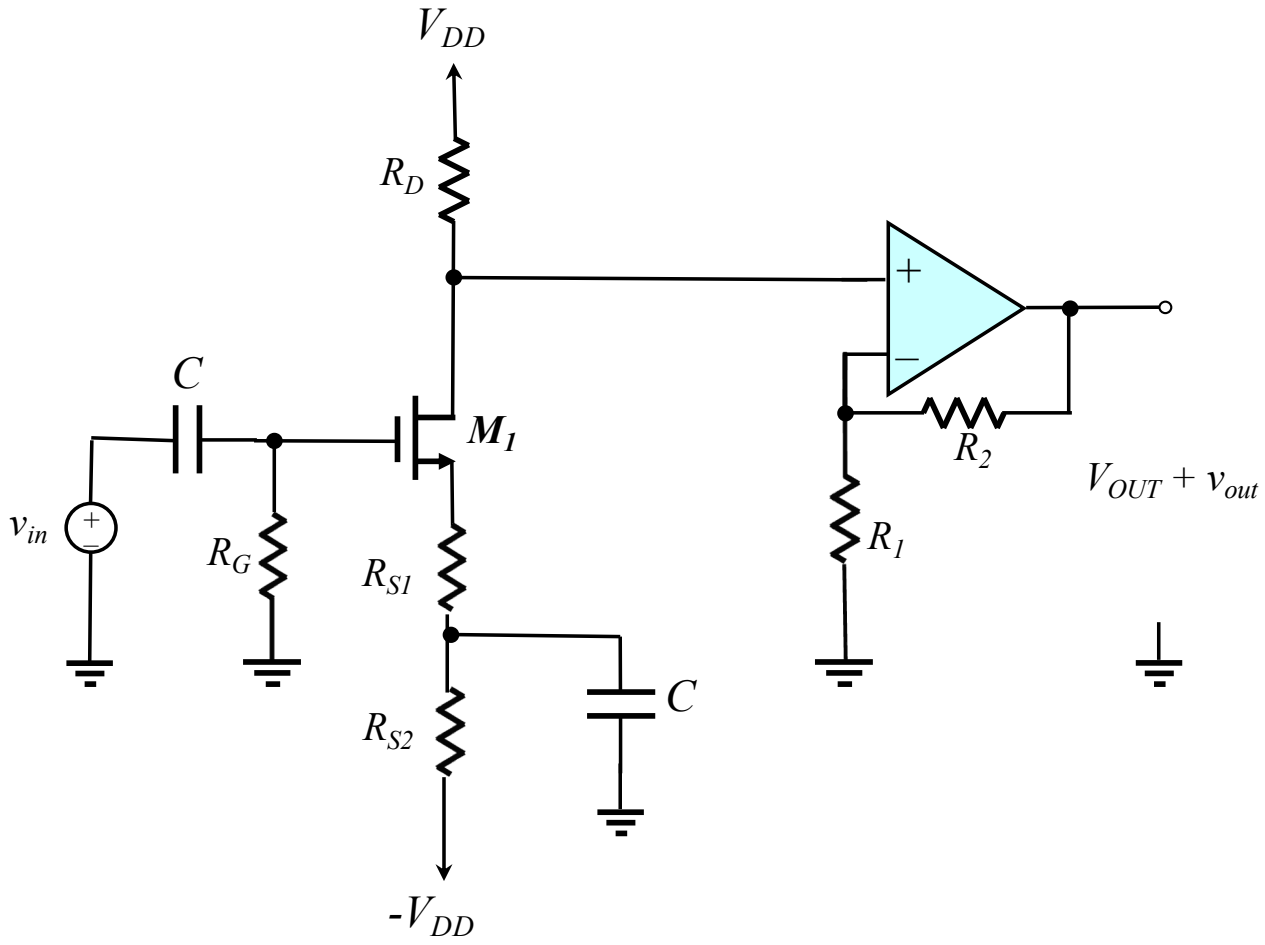
OA ideale con $L^+ = -L^- = 5$V $M_1 = (K = 0{,}5$ mA/V^2 ; $V_T = 1$ V ; $\lambda = 0)$

$R_S = 1$ kΩ ; $R_D = 2$ kΩ ; $C = 100$ nF; $V_1 = 2$V ; $V_{DD} = 10$V

Elettronica

Del circuito seguente, con $\boldsymbol{v_{in}}$ un generatore di tensione di piccolo segnale,

1) Calcolare il valore della tensione di uscita in continua V_{OUT};
2) Calcolare il guadagno di tensione in banda passante $A_v = v_{out}/v_{in}$.

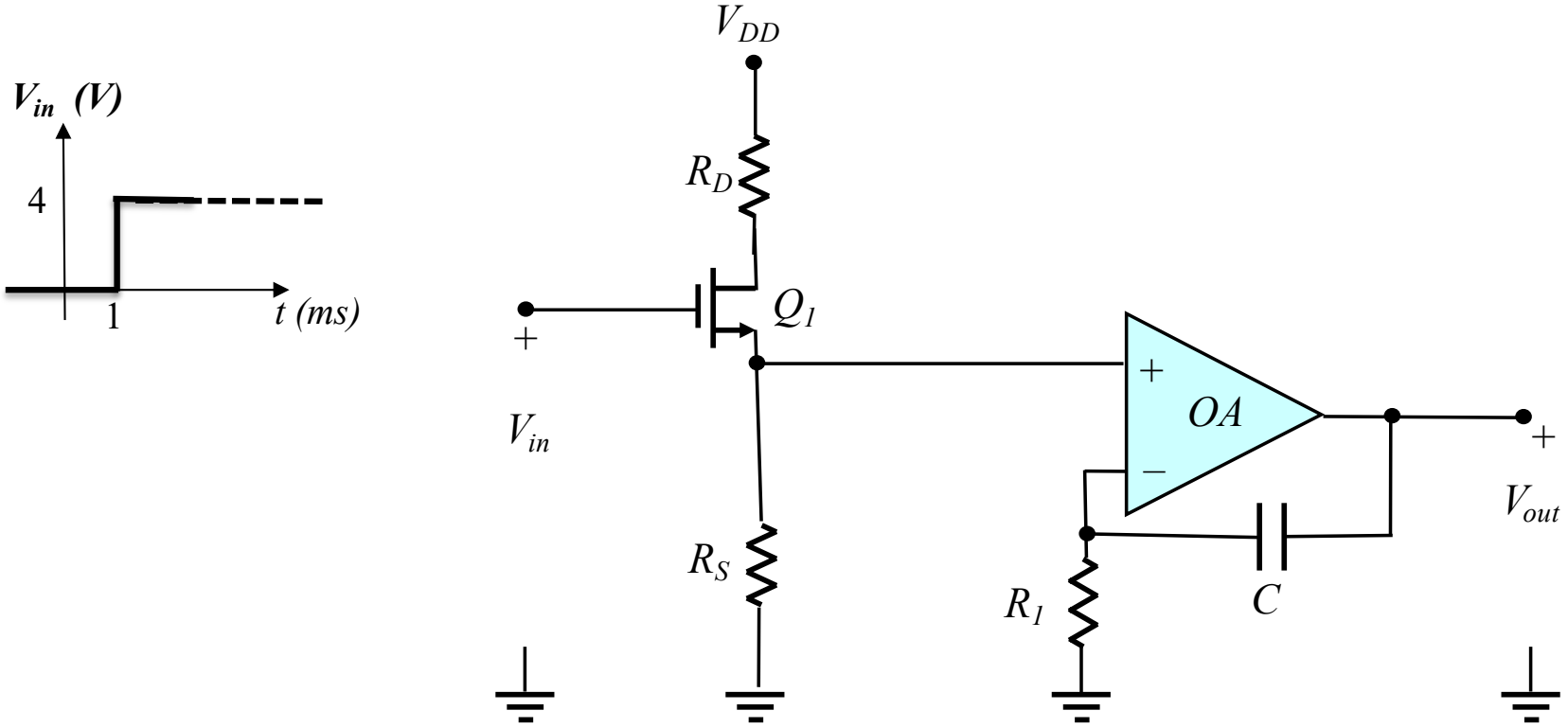


OA ideale con $L^+ = -L^- = 12$V $\quad$ $\boldsymbol{M_1}$ = ($\boldsymbol{K}$ = 0,5 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_T}$ = 2 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0) $\quad$ $\boldsymbol{V_{DD}}$ = 10V

$\boldsymbol{R_G}$ = 5 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_D}$ = 4 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_{S1}}$ = 1 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_{S2}}$ = 2 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_1}$ = 1 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_2}$ = 2 kΩ; $\quad$ $\boldsymbol{C}$ = ∞

Elettronica
8 aprile 2024

Del circuito seguente, considerando in ingresso il gradino di tensione riportato in figura, e considerando l'op-amp ideale, calcolare e graficare (indicando i valori di tensione e gli istanti di tempo corretti) l'andamento nel tempo della tensione di uscita V_{out}.

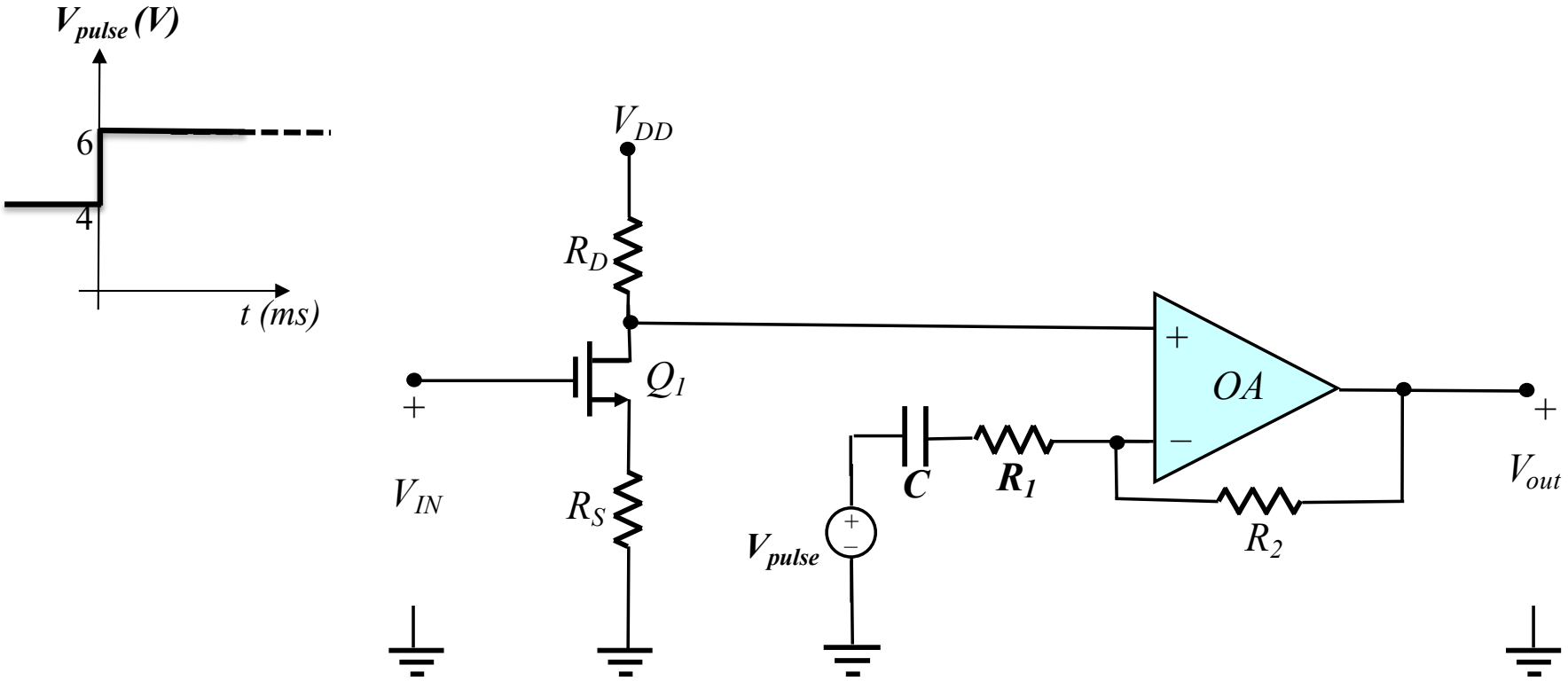


OA ideale con $L^+ = -L^- = 5\text{V}$ $\quad$ $\boldsymbol{Q_1}$ = ($\boldsymbol{K}$ = 0,5 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_T}$ = 1 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0)

$\boldsymbol{V_{DD}}$ = 10V $\quad$ $\boldsymbol{R_D}$ = 2 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_S}$ = 0,5 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_1}$ = 1 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{C}$ = 1μF

Elettronica
8 aprile 2024

Del circuito seguente, considerando in ingresso invertente dell'op-amp il gradino di tensione riportato in figura, e considerando l'op-amp ideale, calcolare e graficare (indicando i valori di tensione e gli istanti di tempo corretti) l'andamento nel tempo della tensione di uscita V_{out}.



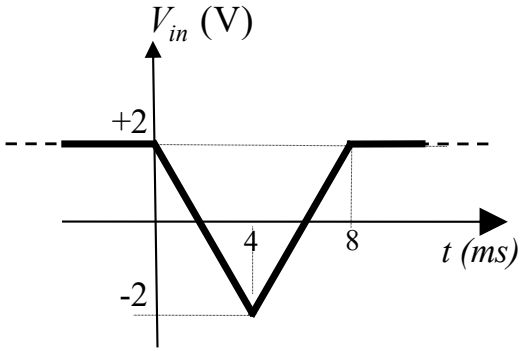
OA ideale con $L^+ = -L^- = 10$V $\qquad$ $\boldsymbol{Q_1}$ = ($\boldsymbol{K}$ = 1,5 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_T}$ = 1 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0)

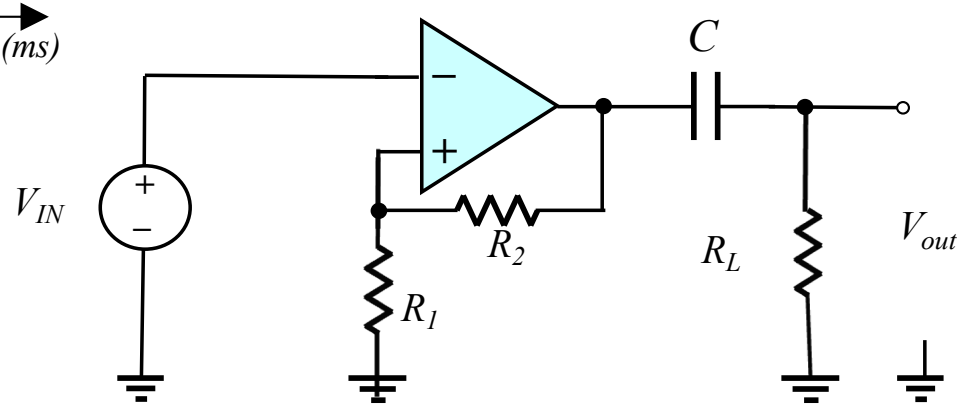
$\boldsymbol{V_{DD}}$ = 10V; $\quad$ $\boldsymbol{V_{IN}}$ = 5V; $\quad$ $\boldsymbol{C}$ = 1μF

$\boldsymbol{R_D}$ = 2 kΩ; $\quad$ $\boldsymbol{R_S}$ = 2 kΩ; $\quad$ $\boldsymbol{R_1}$ = 1 kΩ; $\quad$ $\boldsymbol{R_2}$ = 4 kΩ

12 giugno 2024

Del circuito seguente, con in ingresso il segnale di tensione riportato in figura, calcolare e graficare l'andamento nel tempo della tensione di uscita V_{OUT}.



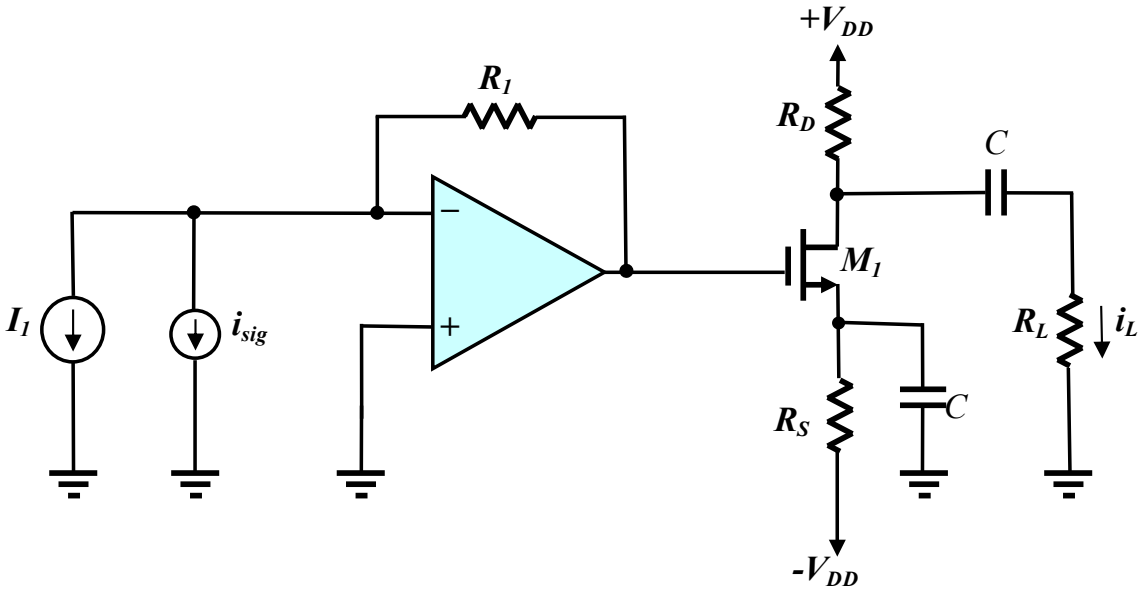


OA ideale con $\boldsymbol{L^+ = -L^- = 5V}$

$\boldsymbol{R_1}$ = 1kΩ; $\boldsymbol{R_2}$ = 4 kΩ $\boldsymbol{R_L}$ = 1kΩ; $\boldsymbol{C}$ = 0,1 μF

Elettronica
18 luglio 2024

Del circuito seguente calcolare il valore della resistenza R_D per avere un guadagno di corrente per piccoli segnali $\boldsymbol{A_i = i_L/i_{sig} = -2.}$



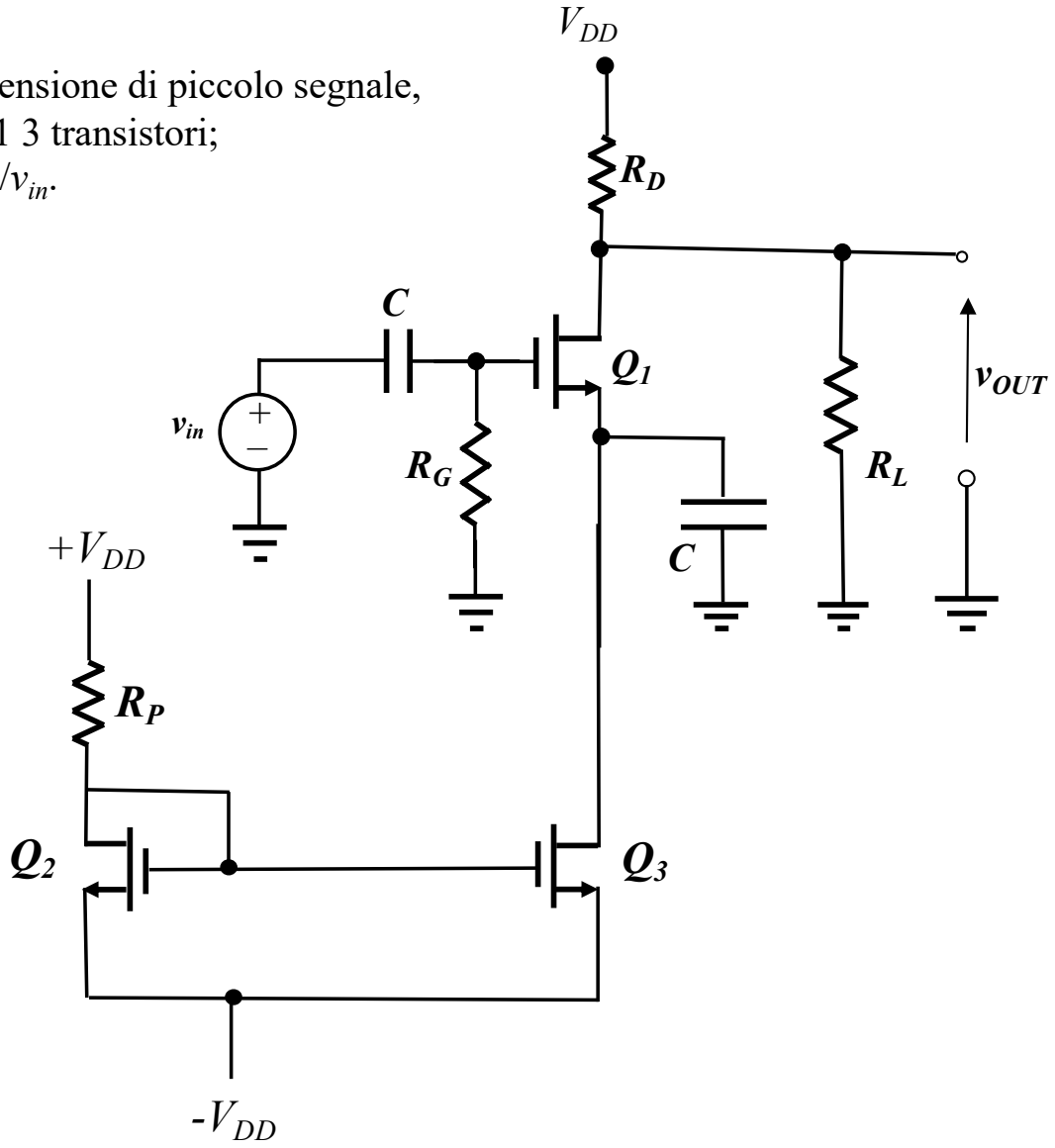
OA ideale con $L^+ = -L^- = 5\text{V}$
$\boldsymbol{M_1}$ = ($\boldsymbol{K}$ = 0,5 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_T}$ = 1 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0)

$\mathbf{V_{DD}}$ = 5V	$\boldsymbol{I_1}$ =1 mA	$\boldsymbol{C}$ = ∞
$\boldsymbol{R_1}$ = 2 kΩ	$\boldsymbol{R_S}$ = 2 kΩ	$\boldsymbol{R_D}$ = ?

11 settembre 2024

Del circuito seguente, con $\boldsymbol{v_{in}}$ un generatore di tensione di piccolo segnale,

1) Calcolare il punto di lavoro in continua de1 3 transistori;
2) Calcolare il guadagno di tensione $A_v = v_{out}/v_{in}$.



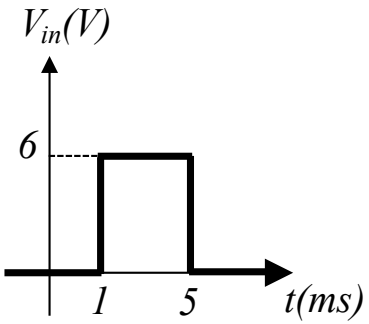
$\boldsymbol{Q_1}$ = ($\boldsymbol{K_1}$ =1 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_{T1}}$ =1 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0)
$\boldsymbol{Q_2}$ = ($\boldsymbol{K_2}$ =0,5 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_{T2}}$ =2 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0)
$\boldsymbol{Q_3}$ = ($\boldsymbol{K_3}$ =0,25 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_{T3}}$ =2 V ; $\boldsymbol{\lambda}$ = 0)

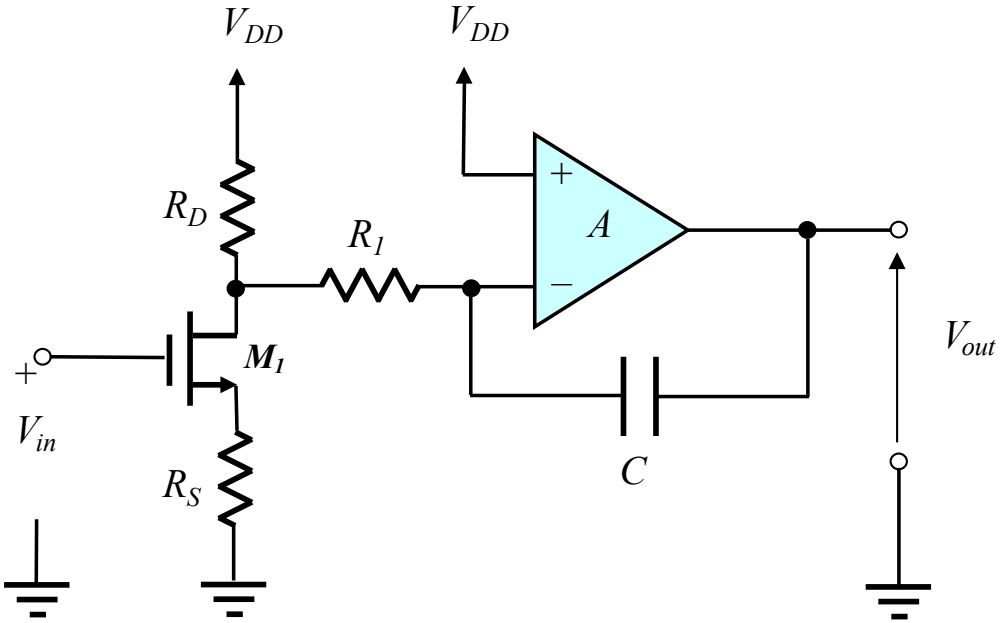
$\boldsymbol{V_{DD}}$ = 5V $\quad$ $\boldsymbol{R_P}$ = 3 kΩ $\quad$ $C \to \infty$

$\boldsymbol{R_G} = \boldsymbol{R_D} = \boldsymbol{R_L}$ = 1 kΩ $\quad$ $\boldsymbol{R_P}$ = 3 kΩ

Esercizio Elettronica *(v 1)* 17/10/2024

Del circuito seguente, considerando in ingresso l'impulso di tensione riportato in figura, e considerando l'op-amp ideale, calcolare e graficare (indicando i valori di tensione e gli istanti di tempo corretti) l'andamento nel tempo della tensione di uscita V_{OUT}.



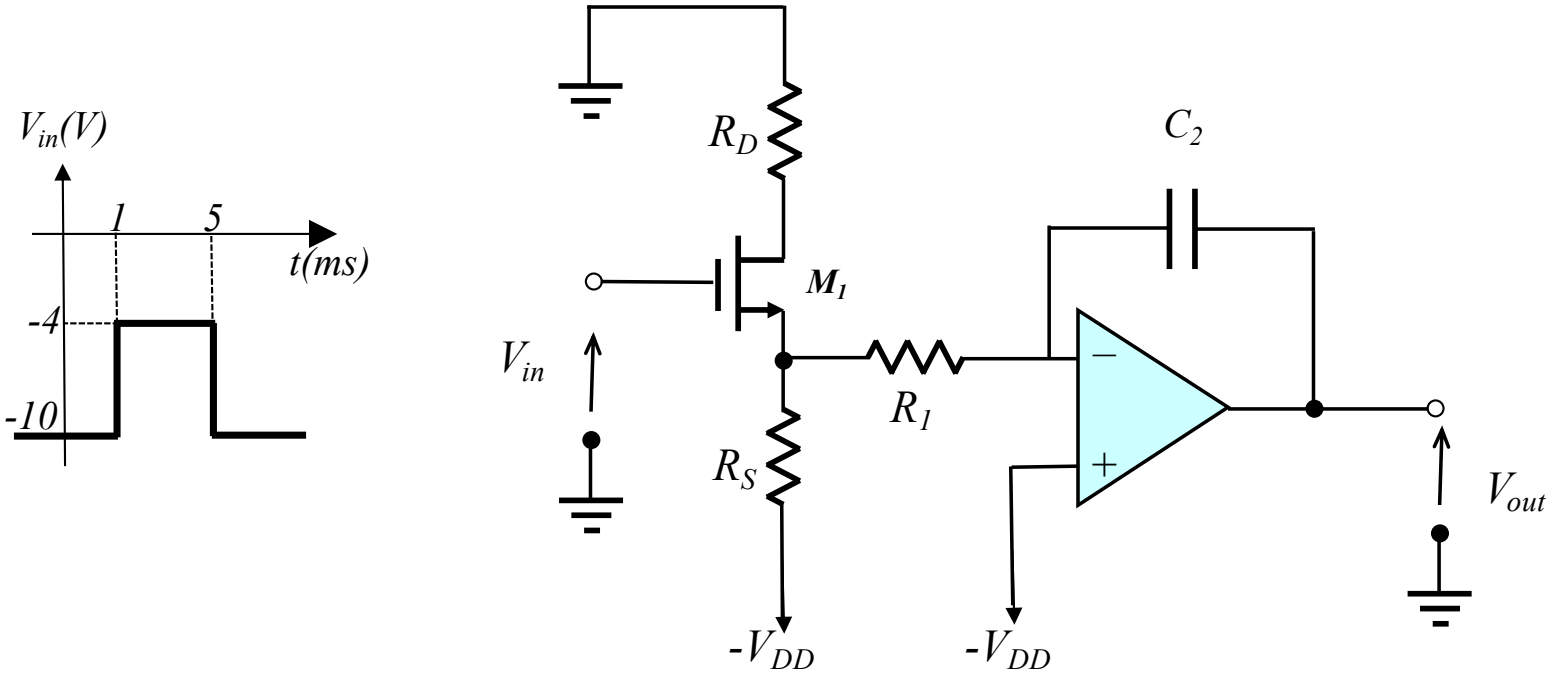


OA ideale con $L^+ = -L^- = 15V$
M_1 = (K = 0,5 mA/V² ; V_T = 2 V ; λ = 0)

V_{DD} = 10V
R_S = 1kΩ R_1=R_D= 4kΩ C = 1μF

Esercizio Elettronica (*v 2*) 17/10/2024

Del circuito seguente, considerando in ingresso l'impulso di tensione riportato in figura, e considerando l'op-amp ideale, calcolare e graficare (indicando i valori di tensione e gli istanti di tempo corretti) l'andamento nel tempo della tensione di uscita V_{OUT}.
Considerare il condensatore inizialmente scarico.



OA ideale con $L^+ = -L^- = 15V$
$\boldsymbol{M_1}$ = ($\boldsymbol{K}$ = 0,5 mA/V^2 ; $\boldsymbol{V_T}$ = 2 V ; λ = 0)

$\boldsymbol{V_{DD}}$ = 10V
$\boldsymbol{R_S} = \boldsymbol{R_1} = \boldsymbol{R_D}$ = 2kΩ $\boldsymbol{C} = 1\mu F$